

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : Smart Glasses 통합 관제시스템 운영으로 전력설비 및 현장
안전관리 강화 기여

관 계 부 서 : 강원본부 태백전력지사 변전운영팀

모 범 직 원 : 강원본부 태백전력지사 변전운영팀 주임 이병서

내 용

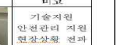
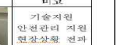
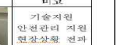
위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 태백전력지사 변전운영팀에서 근무하면서 투철한 사명감으로 Smart Glasses 통합 관제시스템을 활용하여 전력설비 및 현장 안전관리를 강화하기 위한 다각적인 노력을 전개하였다. 태백전력지사는 광활한 관리면적, 험준한 산악지역으로 빙설해, 강풍 등 환경적 여건이 취약하고 신입직원 비율이 다수(입사 3년 이하 47%)인 사업소로 환경적, 인적구성의 열세를 극복하고 전력설비 및 현장 안전관리 강화를 위해 2025년 5월부터 Smart Glasses 통합 관제시스템을 운영하고 있으며, 이 시스템을 활용해 각 팀장들은 직원들의 현장업무 원격관제 및 업무지원을 수행하고 있다.

가. Smart Glasses 통합 관제시스템 활용방안 수립

이와 관련하여 위 직원은 전력지사 통합 관제시스템 총괄 담당으로 시스템의 효율적 현장적용 및 조기 업무정착을 위하여 적용분야(작업관리, 안전관리, 설비·재난관리 등) 및 활용방안 등 전력지사 「Smart Glasses 통합 관제시스

템 활용계획」을 수립하였다.

[그림 1] Smart Glasses 통합 관제시스템 활용계획

 26034 강원특별자치도 태백시 반딧불길 44 ☎ 0332-361 FAX 0332-314 태백전력지사 변전운영팀 팀장 박준성 narwhaler@kepc.co.kr 문서번호 태백전(운영)-510 등 록 일 2025. 6.11. 보존기간 3년 공개구분 공개 수신 내부결재 <table border="1"> <tr> <td>결</td> <td>팀장</td> <td>지사장</td> </tr> <tr> <td>계</td> <td>박준성</td> <td>서연희</td> </tr> </table> 참조 <table border="1"> <tr> <td>입안</td> <td>합의</td> <td>승인</td> </tr> <tr> <td>보조</td> <td>합의</td> <td>승인</td> </tr> <tr> <td>권한</td> <td>145.1 지사장</td> <td>합의</td> </tr> <tr> <td>직무</td> <td>합의</td> <td>승인</td> </tr> </table> 제목 Smart Glasses 통합 관제 시스템 활용계획 수립 문서번호 강원본(변전)-5173(2025. 5.14)의 관련으로 전력설비 및 현장 안전관리 강화를 위한 Smart Glasses 통합 관제 시스템 활용계획을 아래와 같이 수립하여 시행 하고자 합니다. - 배경 : Smart Glasses 통합 관제 시스템 활용으로 전력설비 유지관리 효율성 향상 - 통합 관제 시스템 활용 개요		결	팀장	지사장	계	박준성	서연희	입안	합의	승인	보조	합의	승인	권한	145.1 지사장	합의	직무	합의	승인	「전력설비·현장안전」관리를 위한 Smart Glasses 통합 관제 시스템 활용계획 25. 6. 4(목) 태백전력지사 1. 시행배경 ☐ Smart Glasses 통합 관제 시스템 활용을 통한 초연결·전자제어분야 전력설비 유지관리 효율성 향상 ☐ 신임직원 비율 다수(임사 3년 이하 42%)에 따른 현장 원격교육 및 지원으로 안전관리 강화 및 작업과실 예방 2. 통합 관제 시스템 활용 개요 ☐ 활용기간 : '25.5 ~ '10월 (6개월 간) / Smart Glasses 2대 사용 ☐ 활용부서 : 전 부서 / 송전팀, 변전운영·정비팀, 전자제어팀 ☐ 활용주제 : [관제] 입찰 및 선입지원, [현장] 입사 3년 미만 직원 <table border="1"> <tr> <td>관제</td> <td>작업 현장</td> <td>비교</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">기술지원 안전관리 거점 확보로 업무 편의</td> </tr> </table> ☐ 활용방안 : ① 작업관리, ② 안전관리, ③ 설비·제단관리 3. 주요 활용방안 ☐ (작업관리) 주요공사(복합한 작업, 작업과실 위험) 원격 관제, 지원 ☐ 작업준비 확인 : 현장 VM 도착, 상황선 구간 표시, 점진개소 확인 등 ④ 주요공정 지원 : 「작업계획서」, 초점관리 사항, 최근 작업과실 발생 사항, 고위험 공행(9% Gas 과수 등) 원격지원 및 현장확인 ⑤ 계통상태 확인 : 전지점간, 기가조각 로드, Cable 연결상태 등 확인 ☐ (안전관리) 고위험 공종(가게 안전사고 발생 등) 안전관리 지원 ⑥ 합동·TMB : 초점관리 사항, 안전확인, 질의, 최근 안전사고 사례 등 현장 근로자 전파	관제	작업 현장	비교				기술지원 안전관리 거점 확보로 업무 편의			Smart Glasses 사용 일지 <table border="1"> <tr> <td>부서명</td> <td>변전운영팀</td> <td>장명숙</td> </tr> <tr> <td>사용장소</td> <td>태백전력소</td> <td></td> </tr> <tr> <td>사용목적</td> <td>신임직원 현장교육 및 안전관리 업무지원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>생성일</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>부서명</td> <td>변전운영팀</td> <td>장명숙</td> </tr> <tr> <td>사용장소</td> <td>태백전력소</td> <td></td> </tr> <tr> <td>사용목적</td> <td>신임직원 현장교육 및 안전관리 업무지원</td> <td></td> </tr> <tr> <td>생성일</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	부서명	변전운영팀	장명숙	사용장소	태백전력소		사용목적	신임직원 현장교육 및 안전관리 업무지원		생성일			부서명	변전운영팀	장명숙	사용장소	태백전력소		사용목적	신임직원 현장교육 및 안전관리 업무지원		생성일		
결	팀장	지사장																																																				
계	박준성	서연희																																																				
입안	합의	승인																																																				
보조	합의	승인																																																				
권한	145.1 지사장	합의																																																				
직무	합의	승인																																																				
관제	작업 현장	비교																																																				
																																																						
기술지원 안전관리 거점 확보로 업무 편의																																																						
부서명	변전운영팀	장명숙																																																				
사용장소	태백전력소																																																					
사용목적	신임직원 현장교육 및 안전관리 업무지원																																																					
생성일																																																						
부서명	변전운영팀	장명숙																																																				
사용장소	태백전력소																																																					
사용목적	신임직원 현장교육 및 안전관리 업무지원																																																					
생성일																																																						
Smart Glasses 통합관제시스템 활용계획 수립		Smart Glasses 사용 일지																																																				

나. 통합 관제시스템 조기 현장 적용을 위한 기반 구축에 기여

통합 관제시스템을 효율적으로 활용하기 위해 기기와 시스템 사용방법 숙지가 선행되어야 하고, 이를 위해 Smart Glasses 제작사 시연회, 본부 사용자 회의 참석 등 활용방법을 숙지하기 위해 노력하였다. 또한 각 팀 담당자에게 월 1회 이상 주기적인 교육을 시행하여 전력지사 내 모든 인원이 Smart Glasses 사용법을 숙지하고 작업현장에 적용 할 수 있는 환경을 구축하는데 크게 기여하였다.

다. 전력설비 이상 발생시 신속조치 및 시스템 개선사항 도출 기여

또한 현장작업, 순회진단 업무 수행 시 예상치 못한 설비 특이사항 발견 시 즉각적인 조치가 필요한데, 위 직원은 현장업무 수행 중 영월변전소 154kV 주변 압기 OLTC 경보(30F2) 동작을 발견하여 Smart Glasses를 활용해 팀장과 원격

관제를 통해 적절한 현장조치를 취함으로써 안정적인 설비운영에 기여하였다.
또한, 각 팀 담당자들의 현장 사용 후 피드백을 토대로 개선사항을 도출하여 본
부와 제작사에 전달하여 시스템의 취약점을 개선할 수 있도록 적극 노력하였다.

[그림 2] Smart Glasses 관제 및 현장적용 사진



이러한 노력에 힘입어 시스템의 성공적인 현장 조기정착으로 ‘25년 현재까지
태백전력지사는 송변전 및 전자제어 전 분야에서 작업과실 및 안전사고가 발생
하지 않는 등 안정적 설비운영 및 산업재해 예방에 크게 기여하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)